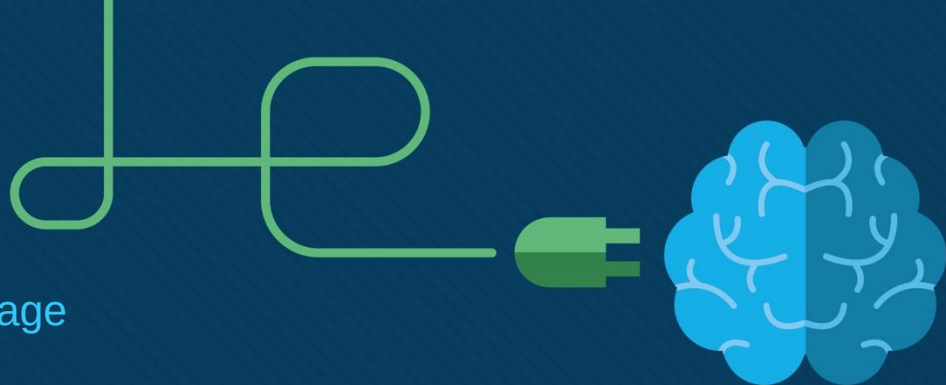




CCNA2 : La Commutation et le Routage

# Chapitre 1 : Les VLAN

*Instructeur : N. HAMANI*  
*Email : n\_hamani@esi.dz*



# Objectifs de ce module

**Titre du module:** Protocoles et modèles

**Module Objective:** Expliquer comment les protocoles réseau permettent aux périphériques d'accéder aux ressources de réseau locales et distantes.

| Titre du rubrique                                   | Objectif du rubrique                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation des VLAN                               | Expliquer l'objectif du VLAN dans un réseau commuté.                                                                                         |
| VLAN dans un environnement à commutateurs multiples | Expliquer comment un commutateur transmet des trames en fonction de la configuration du VLAN dans un environnement à commutateurs multiples. |
| Configuration du VLAN                               | Configurer un port de commutateur à attribuer à un VLAN en fonction des conditions requises.                                                 |
| Trunks de VLAN                                      | Configurer un port trunk sur un commutateur LAN.                                                                                             |
| Protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol)           | Configurer le protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol).                                                                                     |

# 1. Transfert de trame

# Commutation dans la mise en réseau

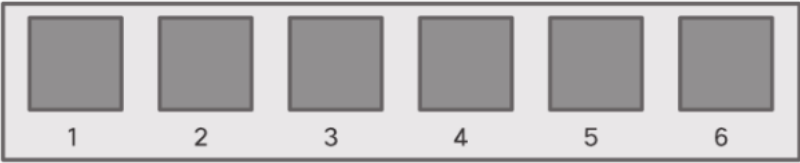
Deux termes sont associés à des trames entrant ou sortant d'une interface:

- **Ingress (entrer)** - entrer dans l'interface
- **Egress (sortie)** — sortie de l'interface

Un commutateur de transfert basé sur l'interface d'entrée et l'adresse MAC de destination.

Un commutateur utilise sa table d'adresses MAC pour prendre des décisions de transmission.

**Remarque:** Un commutateur ne permettra jamais de transférer le trafic sur l'interface où il a reçu le trafic.



Port Table

| Destination Addresses | Port |
|-----------------------|------|
| EE                    | 1    |
| AA                    | 2    |
| BA                    | 3    |
| EA                    | 4    |
| AC                    | 5    |
| AB                    | 6    |

## Le tableau d'adresses MAC du commutateur

Un commutateur utilisera l'adresse MAC de destination pour déterminer l'interface de sortie.

Avant qu'un commutateur puisse prendre cette décision, il doit savoir quelle interface se trouve la destination.

Un commutateur construit une table d'adresses MAC, également appelée table CAM (Content Addressable Memory), en enregistrant l'adresse MAC source dans la table avec le port qu'il a reçu.

# La méthode d'apprentissage et de transmission du commutateur

Le commutateur utilise un processus en deux étapes:

## **Étape 1.** Apprendre - Examiner l'adresse source

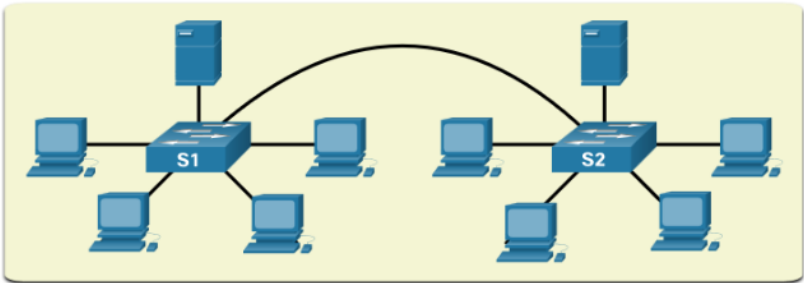
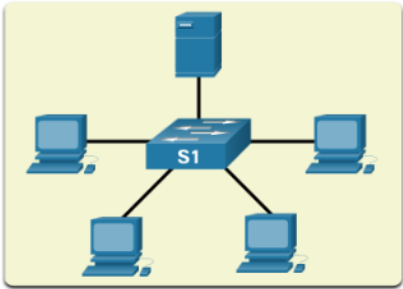
- Ajoute le MAC source si ce n'est pas dans la table
- Réinitialise le réglage du délai d'arrêt à 5 minutes si la source est dans le tableau

## **Étape 2.** Transfert - Examiner l'adresse de destination

- Si le MAC de destination se trouve dans la table d'adresses MAC, il est transféré hors du port spécifié.
- Si un MAC de destination n'est pas dans la table, il est inondé de toutes les interfaces sauf celle qu'il a reçue.

Domaines de commutation

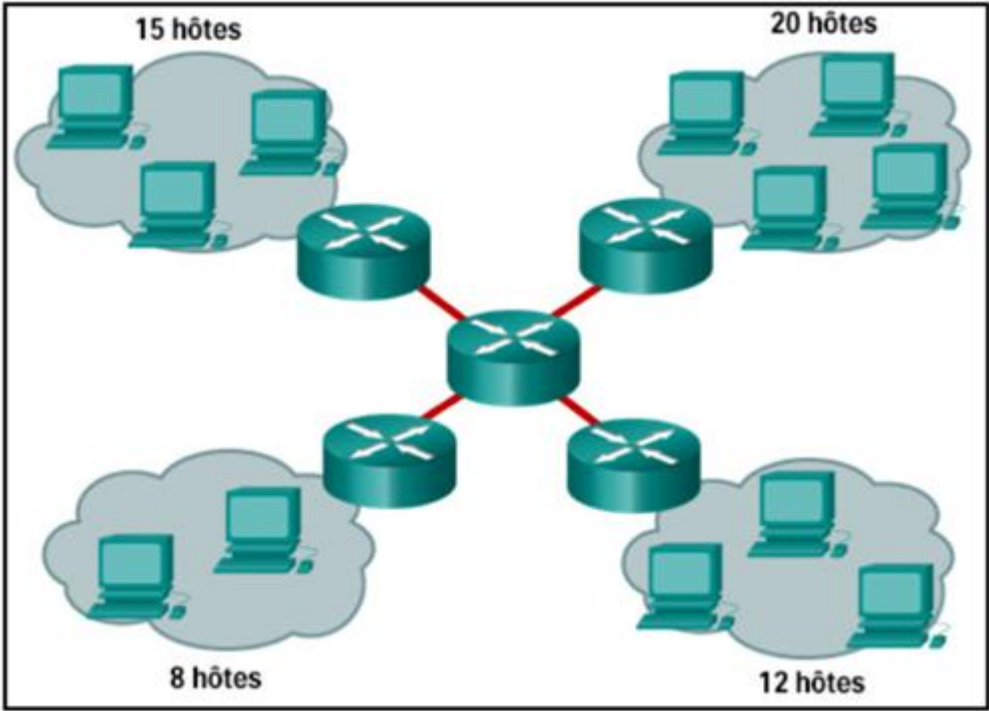
# Domaines de diffusion



- Un domaine de diffusion s'étend sur tous les périphériques de couche 1 ou 2 d'un réseau local.
- Seul un périphérique de couche 3 (routeur) brisera le domaine de diffusion.
- Le domaine de diffusion est constitué de tous les périphériques du réseau local qui reçoivent les trames de diffusion provenant d'un hôte.
- Lorsque le commutateur de couche 2 reçoit la diffusion, il retransmet la trame sur toutes les interfaces à l'exception de l'interface d'entrée.
- Trop de diffusions peuvent causer de la congestion et des performances réseau médiocres.
- L'augmentation des périphériques au niveau de la couche 1 ou de la couche 2 entraîne le développement du domaine de diffusion.

Domaines de commutation

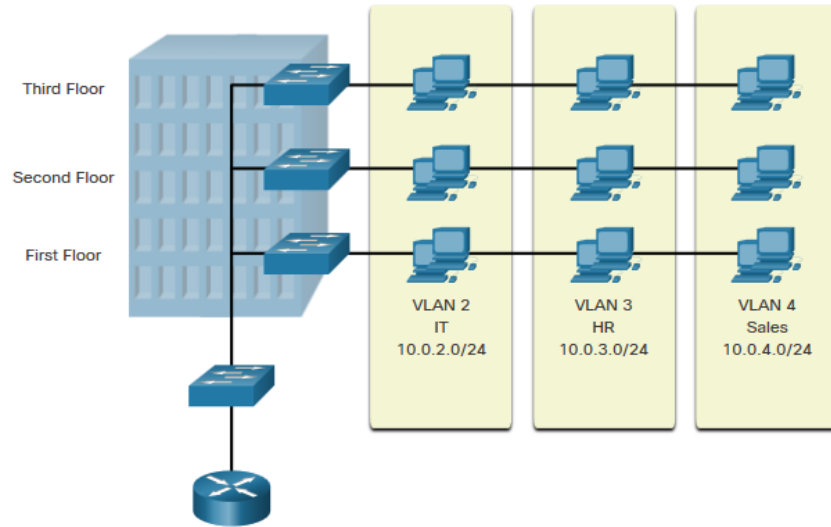
# Domaines de diffusion





## 2. Présentation des VLAN

# Définitions des VLAN



Les VLAN sont des connexions logiques avec d'autres périphériques similaires.

Le placement de périphériques dans divers VLAN présente les caractéristiques suivantes:

- Fournir la segmentation des différents groupes de périphériques sur les mêmes commutateurs
- Fournir une organisation plus facile à gérer
- Les diffusions, les multidiffusions et les monodiffusions sont isolées dans le VLAN individuel
- Chaque VLAN aura sa propre plage d'adressage IP unique
- Domaines de Diffusion Plus Petits

# Avantages du concept des VLAN

| Avantages                         | Description                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaines de Diffusion Plus Petits | La division du réseau local réduit le nombre de domaines de diffusion                                             |
| Sécurité optimisée                | Seuls les utilisateurs du même VLAN peuvent communiquer ensemble                                                  |
| Efficacité accrue des IT          | Les VLAN peuvent regrouper des appareils ayant des exigences similaires, par exemple professeurs contre étudiants |
| Réduction des coûts               | Un commutateur peut prendre en charge plusieurs groupes ou VLAN                                                   |
| Meilleures performances           | Les domaines de diffusion plus petits réduisent le trafic et améliorent la bande passante                         |
| Gestion simplifiée                | Des groupes similaires auront besoin d'applications similaires et d'autres ressources réseau                      |

# Présentation des VLAN

## Types de VLAN

### VLAN par défaut

VLAN 1 est le suivant:

- Le VLAN par défaut
- Le VLAN natif par défaut
- VLAN de gestion par défaut
- Impossible de supprimer ou de renommer

```
Switch# show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
----  -----
1      default              active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gi0/1, Gi0/2
1002   fddi-default          act/unsup
1003   token-ring-default     act/unsup
1004   fddinet-default        act/unsup
1005   trnet-default          act/unsup
```

**Remarque :** Bien que nous ne puissions pas supprimer VLAN1, Cisco recommandera d'attribuer les caractéristiques par défaut à d'autres VLAN

# Types de VLAN (Suite)

## **VLAN de données**

- Dédié au trafic généré par l'utilisateur (trafic e-mail et web).
- VLAN 1 est le VLAN de données par défaut car toutes les interfaces sont attribuées à ce VLAN.

## **VLAN natif**

- Ceci est utilisé uniquement pour les liaisons de trunk.
- Toutes les trames sont marquées sur une liaison de trunk 802.1Q, à l'exception de celles sur le VLAN natif.

## **VLAN de gestion**

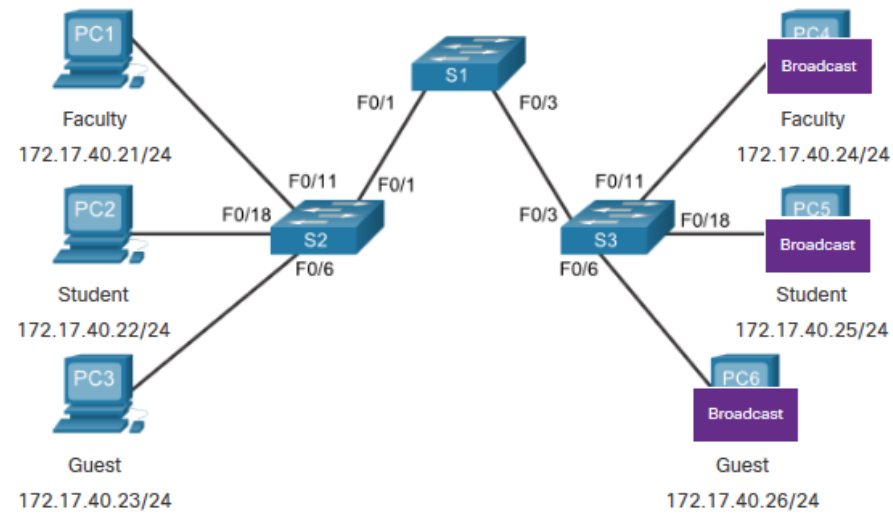
- Ceci est utilisé pour le trafic SSH/TelNet VTY et ne doit pas être transporté avec le trafic d'utilisateur final.
- Généralement, le VLAN qui est le SVI pour le commutateur de couche 2.

# 3. Les VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

# Les VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

## Réseaux sans VLAN

Sans VLAN, tous les périphériques connectés aux commutateurs recevront tout le trafic de monodiffusion, de multidiffusion et de diffusion.

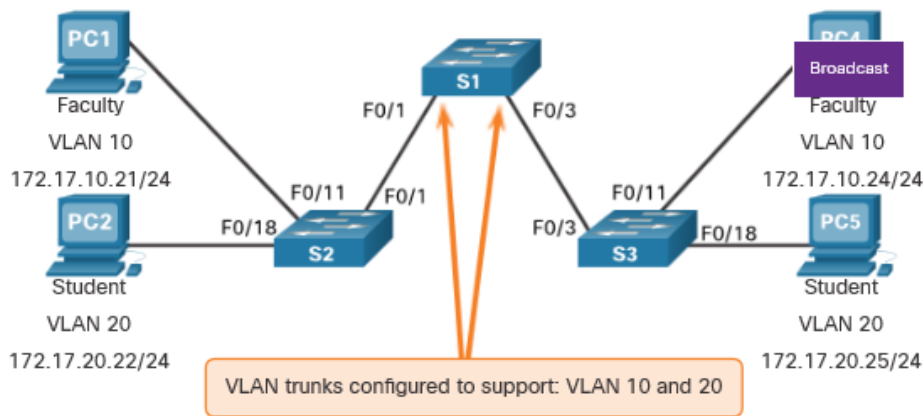


PC1 sends out a local Layer 2 broadcast. The switches forward the broadcast frame out all available ports.

# VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

## Réseaux avec VLAN

Avec les VLAN, le trafic de monodiffusion, de multidiffusion et de diffusion est limité à un VLAN. Sans un périphérique de couche 3 permettant de connecter les VLAN, les périphériques de différents VLAN ne peuvent pas communiquer.

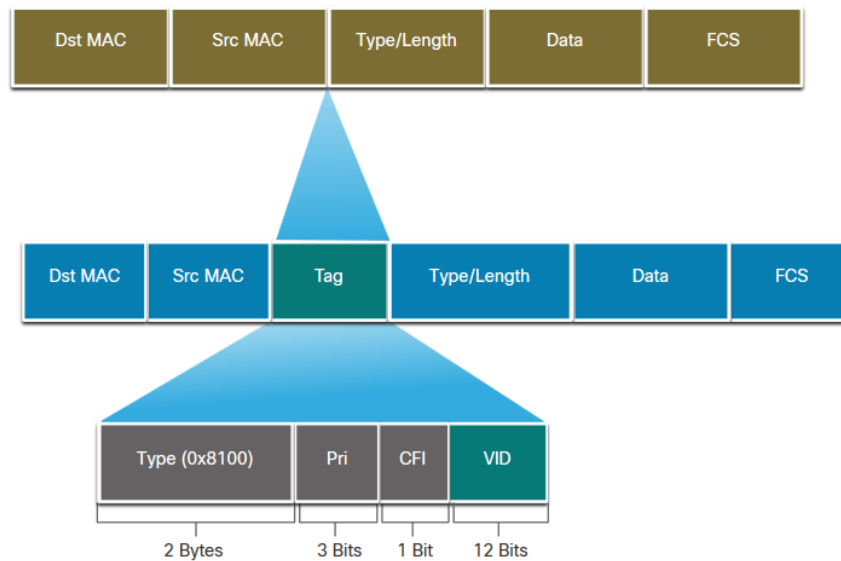


PC1 sends out a local Layer 2 broadcast. The switches forward the broadcast frame only out ports configured for VLAN10.



## Identification du VLAN avec une étiquette

- L'en-tête IEEE 802.1Q est de 4 octets
- Lorsque l'étiquette est créée, le FCS doit être recalculé.
- Lorsqu'elle est envoyée aux périphériques terminaux, cette étiquette doit être supprimée et le FCS doit être recalculé pour retourner à son numéro d'origine.

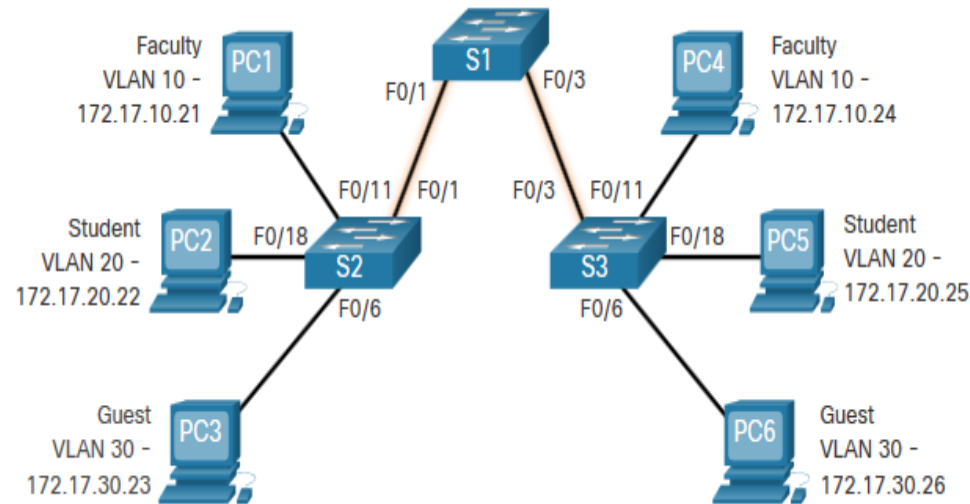


# Définir les trunks de VLAN

Un trunk est une liaison point à point entre deux périphériques réseau.

Fonctions du trunk Cisco :

- Autoriser plusieurs VLAN
- Étendre le VLAN sur l'ensemble du réseau
- Par défaut, il prend en charge tous les VLAN
- Il prend en charge trunking 802.1Q



# 4. Configuration de VLAN

# Plages de VLAN sur les commutateurs CISCO Catalyst

```
Switch# show vlan brief
```

| VLAN | Name               | Status | Ports                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4<br>Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8<br>Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12<br>Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16<br>Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20<br>Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24<br>Gi0/1, Gi0/2 |
| 1002 | fddi-default       |        | act/unsup                                                                                                                                                                                                       |
| 1003 | token-ring-default |        | act/unsup                                                                                                                                                                                                       |
| 1004 | fddinet-default    |        | act/unsup                                                                                                                                                                                                       |
| 1005 | trnet-default      |        | act/unsup                                                                                                                                                                                                       |

# Commandes de création de VLAN

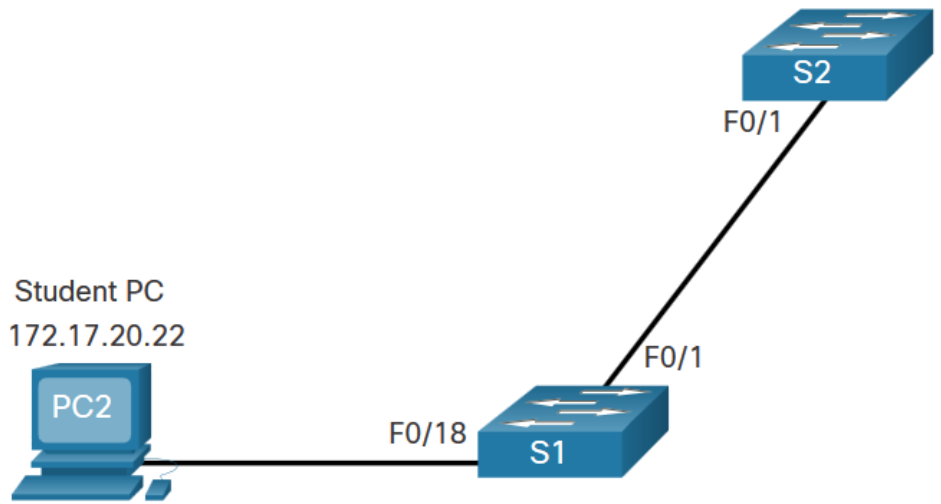
Les détails du VLAN sont stockés dans le fichier `vlan.dat`. Vous créez des VLAN en mode de configuration globale.

| Tâche                                           | Commande IOS                                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Passez en mode de configuration globale.        | Switch# <b>configure terminal</b>                 |
| Créez un VLAN avec un numéro d'identité valide. | Switch(config)# <b>vlan</b> <i>vlan-id</i>        |
| Indiquez un nom unique pour identifier le VLAN. | Switch(config-vlan)# <b>name</b> <i>vlan-name</i> |
| Repassez en mode d'exécution privilégié.        | Switch(config-vlan) # <b>end</b>                  |
| Passez en mode de configuration globale.        | Switch# <b>configure terminal</b>                 |

# Configuration de VLAN

## Exemple de création de VLAN

- Si le PC d'étudiant doit être en VLAN 20, nous allons d'abord créer le VLAN, puis le nommer.
- Si vous ne le nommez pas, le Cisco IOS lui donnera un nom par défaut de vlan et le numéro à quatre chiffres du VLAN. Par exemple, vlan 0020 pour VLAN 20.



| Invite           | Commande           |
|------------------|--------------------|
| S1#              | Configure terminal |
| S1(config)#      | vlan 20            |
| S1(config-vlan)# | name student       |
| S1(config-vlan)# | end                |

# Commandes d'attribution de port à des VLAN

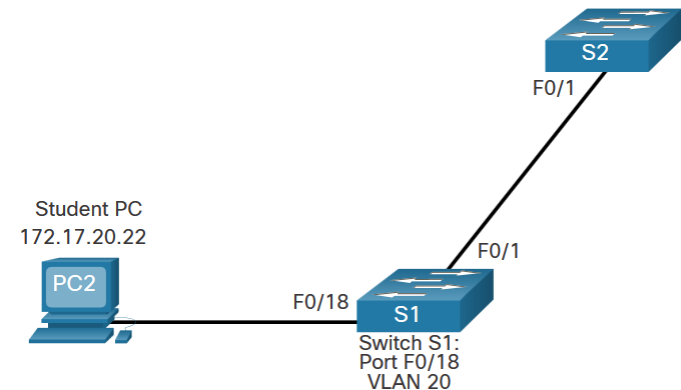
Une fois le VLAN est créé, nous pouvons alors l'attribuer aux interfaces correctes.

| Tâche                                        | Commande                                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Passez en mode de configuration globale.     | Switch# <b>configure terminal</b>                               |
| Passez en mode de configuration d'interface. | Switch(config)# <b>interface</b> <i>interface-id</i>            |
| Définissez le port en mode d'accès.          | Switch(config-if)# <b>switchport mode access</b>                |
| Affectez le port à un réseau local virtuel.  | Switch(config-if)# <b>switchport access vlan</b> <i>vlan-id</i> |
| Reprenez en mode d'exécution privilégié.     | Switch(config-if)# <b>end</b>                                   |

# Exemples d'attribution de port à des VLAN

Nous pouvons attribuer le VLAN à l'interface du port.

- Une fois le VLAN est attribué au périphérique, le périphérique final aura besoin des informations d'adresse IP pour ce VLAN
- Ici, le PC de l'étudiant reçoit 172.17.20.22



| Invite         | Commande                  |
|----------------|---------------------------|
| S1#            | Configure terminal        |
| S1(config)#    | Interface fa0/18          |
| S1(config-if)# | Switchport mode access    |
| S1(config-if)# | Switchport access vlan 20 |
| S1(config-if)# | end                       |



# Exemples d'attribution de port à des VLAN

```
S1# show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                           Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1
                                           Gi0/2
20   student              active    Fa0/18
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
```

# Modification de l'appartenance des ports aux VLAN

Pour modifier l'appartenance des ports aux VLAN:

- saisissez à nouveau la commande **switchport access vlan** *vlan-id*
- utilisez la commande **no switchport access vlan** pour replacer l'interface sur VLAN 1

```
S1(config)# interface fa0/18
S1(config-if)# no switchport access vlan
S1(config-if)# end
S1#
S1# show vlan brief
```

| VLAN | Name               | Status    | Ports                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active    | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4<br>Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8<br>Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12<br>Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16<br>Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20<br>Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24<br>Gi0/1, Gi0/2 |
| 20   | student            | active    |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1002 | fddi-default       | act/unsup |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1003 | token-ring-default | act/unsup |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1004 | fddinet-default    | act/unsup |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1005 | trnet-default      | act/unsup |                                                                                                                                                                                                                 |

# Suppression de VLAN

Supprimez les VLAN avec la commande **no vlan *vlan-id***.

**Attention:** Avant de supprimer un VLAN, réaffectez tous les ports membres à un autre VLAN.

- Supprimez tous les VLAN avec les commandes **delete flash:vlan.dat** ou **delete vlan.dat** .
- Redémarrer le commutateur lors de la suppression de tous les VLAN.

# 5. Agrégations de VLAN

# Commandes de configuration de trunk

Configurez et vérifiez les trunks VLAN. Les trunks sont de couche 2 et transportent le trafic pour tous les VLAN.

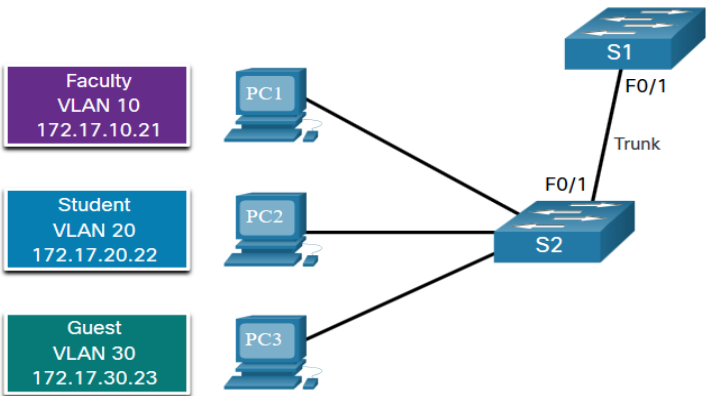
| Tâche                                                      | Commande IOS                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Passez en mode de configuration globale.                   | Switch# <b>configure terminal</b>                                               |
| Passez en mode de configuration d'interface.               | Switch(config)# <b>interface</b> <i>interface-id</i>                            |
| Réglez le port en mode de liaison permanent.               | Switch(config-if)# <b>switchport mode trunk</b>                                 |
| Choisissez un VLAN natif autre que le VLAN 1               | Switch(config-if)# <b>switchport trunk native vlan</b> <i>vlan-id</i>           |
| Indiquez la liste des VLAN autorisés sur la liaison trunk. | Switch(config-if)# <b>switchport trunk allowed</b> <b>vlan</b> <i>vlan-list</i> |
| Repassez en mode d'exécution privilégié.                   | Switch(config-if)# <b>end</b>                                                   |

# Exemple de configuration de trunk

Les sous-réseaux associés à chaque VLAN sont:

- VLAN 10 - Faculté/Personnel - 172.17.10.0/24
- VLAN 20 - Étudiants - 172.17.20.0/24
- VLAN 30 - Invités - 172.17.30.0/24
- VLAN 99 - Natif - 172.17.99.0/24

Le port F0/1 sur S1 est configuré en tant que port de trunk.



| Invite         | Commande                                  |
|----------------|-------------------------------------------|
| S1(config)#    | Interface fa0/1                           |
| S1(config-if)# | Switchport mode trunk                     |
| S1(config-if)# | Switchport trunk native vlan 99           |
| S1(config-if)# | Switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99 |
| S1(config-if)# | end                                       |

# Réinitialisation du trunk à l'état par défaut

- Réinitialisez les paramètres de trunk par défaut avec la commande "no".
  - Tous les VLAN sont autorisés à transmettre le trafic
  - VLAN natif = VLAN 1
- Vérifiez les paramètres par défaut à l'aide du commande **show interface fa0/1 switchport** .

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# no switchport trunk allowed vlan
S1(config-if)# no switchport trunk native vlan
S1(config-if)# end
```

```
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
(output omitted)
```

# Réinitialisation du trunk à l'état par défaut (Suite)

Réinitialisez le trunk à un mode d'accès à l'aide de la commande **switchport mode access** :

- Est défini sur une interface d'accès administrativement
- Est défini comme une interface d'accès opérationnelle (fonctionnement)

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# end
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
(output omitted)
```



